

Dimensionamento via GPDC e Modelo de Kister & Gill

Determinação direta de diâmetro e porcentagem de inundação através da integração Eckert e Kister & Gill (1991).

Resolução analítica explícita sem solucionadores iterativos

Absorvedor de Coluna Recheada

Enunciado: Em uma unidade industrial, uma corrente de ar residual contaminada com vapores de benzeno (C6H6) precisa ser tratada antes do descarte na atmosfera, visando tanto o controle de emissões poluentes quanto a recuperação do solvente. Para realizar essa operação, projeta-se uma torre de absorção operando em contracorrente.

O ar contaminado entra pela base da coluna e sobe através de um leito recheado, enquanto um óleo absorvedor pesado e não volátil — composto predominantemente por tetradecano (C14H30) — é alimentado no topo e escorre por gravidade, promovendo a transferência de massa do benzeno da fase gasosa para a fase líquida.

Para assegurar uma boa capacidade de escoamento com baixa perda de carga, a coluna será preenchida com anéis Hiflow metálicos de 50 mm. O critério de dimensionamento hidráulico estipula que a coluna deve operar com uma perda de carga na fase gasosa fixada em **300 Pa/m** de altura de leito recheado.

Fase Gasosa (Fundo)

Vapor de Entrada

Vazão (mG)
2,202 kg/s

Densidade (ρG)
1,923 kg/m³

Viscosidade (μG)
1,45×10⁻⁵ Pa·s

Fase Líquida (Fundo)

Líquido Efluente

Vazão (mL)
0,804 kg/s

Densidade (ρL)
986 kg/m³

Viscosidade (μL)
6,31×10⁻⁴ Pa·s

Recheio Hiflow 50 mm

Metálico

Área Específica (a)
92,3 m²/m³

Porosidade (ε)
0,977

Constantes do Recheio
Ch = 0,876 | Cp = 0,421

Variáveis Físicas, Operacionais e do Recheio

CORRENTES E VAZÕES

$$m_G, m_L$$

Vazões mássicas de gás e líquido na seção de fundo da coluna [kg/s].

$$Q_G, Q_L \quad Q = m / \rho$$

Vazões volumétricas reais das fases, obtidas pela relação [m³/s].

$$\Delta P$$

Perda de carga admissível estipulada pelo critério de projeto [Pa/m ou in H₂O/ft].

PROPRIEDADES FÍSICAS

$$\rho_G, \rho_L$$

Massas específicas / densidades dos fluidos em escoamento contracorrente [kg/m³].

$$\mu_L$$

Viscosidade dinâmica da corrente líquida [Pa·s ou cP, onde 1 cP = 10⁻³ Pa·s].

$$\nu_L \quad \mu_L / \rho_L$$

Viscosidade cinemática do líquido calculada por [cSt].

RECHEIO E GEOMETRIA

$$F_p$$

Fator de empacotamento (*packing factor*), indicador da perda de atrito do elemento [ft⁻¹].

$$a, \varepsilon$$

Área interfacial por volume de leito [m²/m³] e porosidade / fração de vazios livres [-].

$$A, D$$

Área transversal necessária [m²] e diâmetro interno final dimensionado para a torre [m].

Variáveis Hidrodinâmicas do Diagrama GPDC

ABSCISSA: BALANÇO DE INÉRCIA

Parâmetro (F_{LV} ou X)

Razão adimensional entre a quantidade de movimento (momento) do líquido descendente e do gás ascendente.

Independente do diâmetro da coluna e da geometria interna do recheio.

ORDENADA: CARGA DE GÁS

Fatores C_s , C_{sf} , Y_{flood}

Y_{flood}

Ordenada adimensional limite na curva de afogamento do gráfico GPDC.

C_s , C_{sf}

Fator de capacidade de Souders-Brown operacional e no ponto de inundação [m/s ou ft/s].

LIMITES OPERACIONAIS

Velocidades e % Flooding

u_G

Velocidade superficial admitida do gás para atender aos 300 Pa/m de projeto [m/s].

v_{Gf}

Velocidade máxima superficial do gás na inundação total [m/s].

$$(u_G / v_{Gf}) \cdot 100$$

Razão aferindo a margem de segurança.

Integração Eckert e Kister & Gill

Limite Físico: Inundação de Eckert

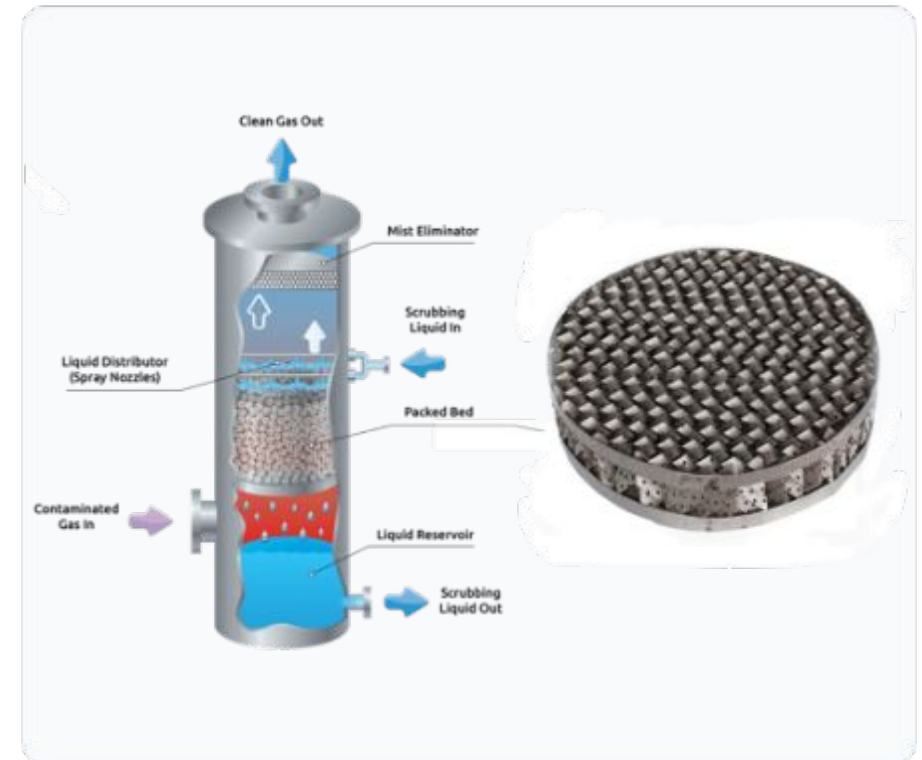
A correlação de inundação do GPDC determina a velocidade máxima (v_{GI}) antes do afogamento hidráulico completo da coluna.

Operação: Correlação de Kister & Gill

Substitui a leitura visual de isobáricas por formulação analítica exata de perda de carga (ΔP) para anéis modernos.

Double check

Garante a perda de carga estipulada em 300 Pa/m e afere a margem de segurança contra o afogamento.



Fluxo Analítico de Cálculo

Etapa 1

Parâmetro FLV

Avaliação do ponto no eixo X a partir das propriedades alimentadas.

Etapa 2

Inundação (vGf)

Cálculo da capacidade máxima física de vapor na inundação.

Etapa 3

Modelo Kister & Gill

Obtenção direta da velocidade de vapor para 300 Pa/m.

Etapa 4

Diâmetro e % Flood

Determinação de D e conferência da margem de segurança.

Cálculo do Parâmetro de Fluxo (FLV)

Equação de Balanço de Momento

$$F_{LV} = \frac{m_L}{m_G} \cdot \sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}}$$

Substituição com os parâmetros de entrada:

$$F_{LV} = \frac{0,804}{2,202} \cdot \sqrt{\frac{1,923}{986}} = 0,01612$$

Propriedade Invariante

O valor de FLV é independente da área transversal da coluna e do diâmetro a ser adotado.

Abscissa do GPDC

0,0161

Indica absorção diluída e escoamento amplamente dominado pela fase gasosa.

Capacidade Limite de Inundação (Flooding)

1. POLINÔMIO DE ECKERT

Yflood Analítico

$$Y_{\text{flood}} = \exp - (3,5021 + 1,028\ln X + 0,11093 (\ln X)^2)$$

$$Y_{\text{flood}} = 0,317$$

2. FATOR CS LIMITE

Capacidade Csf

$$C_{sf} = \sqrt{\frac{Y_{\text{flood}}}{F_p \cdot \mu_L^{0,1}}}$$

$$C_{sf} = 0,203 \text{ m/s}$$

3. VELOCIDADE MÁXIMA

Velocidade vGf

$$v_{Gf} = \frac{C_{sf}}{\sqrt{\frac{p_{G0}}{p_L - p_{G0}}}}$$

$$v_{Gf} = 4,602 \text{ m/s}$$

Equação de Perda de Carga de Kister & Gill (1991)

Ajuste para Recheios Modernos (Ajuste Analítico de Kister-Doerksen / Strigle)

$$\Delta P = 0,115 \cdot F_p \cdot C_s \cdot v_L^{0,05^2} \cdot 10^{1,05} \cdot F_{LV}$$

Onde ΔP entra em in H₂O/ft (300 Pa/m = 0,367 in H₂O/ft) e C_s em ft/s.

Isolamento Direto da Velocidade de Operação

Resolvendo explicitamente para C_s e convertendo para velocidade de gás:

$$u_G = C_s \cdot \sqrt{\frac{P_L - P_G}{\rho_G}} = 3,087 \text{ m/s}$$

Velocidade de Projeto

3,09 m/s

Velocidade superficial admitida para atender aos 300 Pa/m.

Dimensionamento e Avaliação de Flooding

Área Transversal Requerida

$$A = \frac{Q_G}{u_G} = \frac{1,145}{3,087} = 0,371 \text{ m}^2$$

Porcentagem de Inundação (% Flood)

$$\% \text{ Flood} = \frac{u_G}{v_{Gr}} \cdot 100 = \frac{3,087}{4,602} \cdot 100 = 67,1 \%$$

DIÂMETRO INTERNO DA COLUNA

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}}$$

0,687 m

Operação ótima a 67,1% do flooding.

Script Python em Apenas 15 Linhas Diretas

```
import math

# 1. Dados e propriedades
mL, rho_L, mu_L = 0.804, 986.0, 0.000631
mG, rho_G, Fp = 2.202, 1.923, 16.0
dP_inH2O = 300.0 * 0.0012232
nu_cSt = (mu_L / rho_L) * 1e6

# 2. Inundação de Eckert (Flooding)
FLV = (mL / mG) * math.sqrt(rho_G / rho_L)
Y_f = math.exp(-(3.5021 + 1.028*math.log(FLV) + 0.11093*(math.log(FLV))**2))
vGf = math.sqrt(Y_f / (Fp * (mu_L**0.1))) / math.sqrt(rho_G / (rho_L - rho_G))

# 3. Kister & Gill para 300 Pa/m
Cs_eng = math.sqrt(dP_inH2O / (0.115 * Fp * (10.0** (1.05*FLV)))) / (nu_cSt**0.05)
uG = (Cs_eng * 0.3048) * math.sqrt((rho_L - rho_G) / rho_G)
D = math.sqrt((4.0 * (mG / rho_G)) / (uG * math.pi))
pct_flood = (uG / vGf) * 100.0
print(f"D = {D:.3f} m | Flood = {pct_flood:.1f}%")
```

Sem Solvers Numéricos

Elimina funções iterativas como fsolve ou suposições de tolerância residual.

Conferência Dupla

Verifica simultaneamente a perda de carga de projeto e a margem de afogamento.

Didático

Permite compreender a dependência analítica de cada variável.

Comparação dos Métodos de Dimensionamento

Critério Metodológico	Kister & Gill (1991)	Billet & Schultes
Tipo de Solução	Analítica explícita	Iterativa não linear
Perda de Carga ΔP	Fixada em 300 Pa/m	Fixada em 300 Pa/m
Diâmetro Calculado	D = 0,687 m	D = 0,737 m
Fração de Flooding	67,1% (calculada)	58,3% (calculada)
Aplicação Principal	Anteprojeto direto e didático	Projeto executivo detalhado

Limitações Críticas das Correlações Empíricas

Premissa de Projeto: O GPDC e o modelo de Kister & Gill foram calibrados para fluidos não espumantes sob pressão atmosférica e escoamento uniforme.

Sistemas Espumantes

Afogamento precoce não previsto.

Exige fator redutor de capacidade.

Alta Pressão (> 7 bar)

Subestima perda de carga real.

Alta densidade gasosa desvia curvas.

Líquidos Viscosos

Inadequado acima de 20 cP.

Expoente empírico perde precisão.

Recheios Estruturados

Desenvolvido para anéis soltos.

Requer modelos fenomenológicos.

SÍNTESE DE ENGENHARIA

Conclusão do Dimensionamento

A integração analítica entre a inundação de Eckert e a correlação de Kister & Gill proporciona um dimensionamento direto e fisicamente consistente, obtendo $D = 0,687 \text{ m}$ com operação a 67,1% do flooding.

Image Sources



<https://epcmholdings.com/wp-content/uploads/2022/08/Packed-column-schematic-e1659925358307-1024x643.png>

Source: epcmholdings.com